

Medición Indirecta: Determinación de la densidad de una moneda

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO
CORAZON HUANACO ARIANA BLANCA

LAB 122 E-04-02, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

29 de septiembre de 2022

Resumen

Se efectuó las lecturas de forma directa con las imágenes proporcionadas, donde cada integrante del grupo observó y calculo de forma independiente. Las propiedades físicas se pueden clasificar como intensivas, si no dependen de la cantidad de materia, o extensivas, si dependen de ella. La densidad una propiedad física intensiva que relaciona la masa volumen de un objeto. La densidad una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Para sólidos o líquidos la densidad se expresa en gramos por mililitros cúbicos o gramos por centímetros cúbicos.

Palabra clave: Densidad, medición, cantidades.

Abstract

The readings were made directly with the images provided, where each member of the group observed and calculated independently. Physical properties can be classified as intensive, if they do not depend on the amount of matter, or extensive, if they do depend on it. Density is an intensive physical property that relates the mass to volume of an object. Density is a scalar quantity referring to the amount of mass in a certain volume of a substance. For solids or liquids, the density is expressed in grams per cubic millimeter or grams per cubic centimeter.

Palabra clave: Density, measurement, quantities.

1. INTRODUCCIÓN

1. Mencionar los tipos de medición que existen.

R1. Existen dos métodos para realizar mediciones dimensionales: medición directa y medición indirecta. Para las mediciones directas, se utilizan instrumentos de medición como los calibradores vernier, los micrómetros y las máquinas de medición por coordenadas, para medir las dimensiones del objeto directamente.

2. ¿Cuándo se dice que una medición es indirecta?

R2. Es aquella en la que el resultado buscado se obtiene por cálculo a partir de los datos primarios, concebido como una operación separada bajo una fórmula o una ley física que permita relacionar las cantidades medidas con la cantidad que se quiere obtener.

Como ejemplo, si se busca determinar la caída de tensión en una determinada resistencia, po-

demos medir la resistencia y la corriente que la atraviesa. El cálculo se realiza mediante el producto de ambas cantidades medidas.

3. ¿Cuál es la diferencia entre medición directa e indirecta?

- Medición directa: cuando el valor es obtenido por comparación con una unidad conocida grabada en el instrumento de medida.
- Medición indirecta: cuando el valor se obtiene calculándolo a partir de fórmulas, que vincula una o más medidas directas.

4. ¿Citar los tipos de incertidumbres que se conocen?

Incertidumbre debida a errores de medición y sesgo.

Incertidumbre en el modelo.

Incertidumbre en la estimación.

Incertidumbre en la implementación.

5. ¿Cuál es la incertidumbre que más afecta a las mediciones?

R5. La incertidumbre de medición cuantifica el conocimiento insuficiente del verdadero valor de la variable de medición.

6. ¿Por qué es importante las mediciones indirectas?

R6. Con las mediciones indirectas, las dimensiones se miden utilizando instrumentos de medición como los comparadores de cuadrante, que observan la diferencia entre los objetos y dispositivos de referencia, como bloques patrón y anillos patrón. Estas también se conocen como mediciones comparativas, debido al hecho de que se realiza una comparación utilizando un objeto con dimensiones estándar. Cuanto más predefinida sean la forma y dimensiones de un dispositivo de referencia, más fácil será la medición. Sin embargo, este método también tiene la desventaja de que el rango de medición es limitado.

7. ¿Lo que indica el fabricante de instrumentos influye a la hora de realizar la propagación de errores?

R7. Son consecuencia de las imperfecciones de construcción, acabado y ajuste de los mismos. Se llama ajuste a la operación de regular o calibrar un aparato de medida. Una medición no puede conducir a un número exactamente, consecuencia de la discontinuidad de la materia, puesto que:

La magnitud a medir no está nítidamente definida.

El protocolo que define la magnitud trae aparejadas indeterminaciones intrínsecas

El instrumento no está libre de incertezas.

El instrumento influye sobre el objeto de estudio.

8. ¿Sera posible extender la propagación de errores a otros campos del conocimiento?

R8. Si el modelo no falla en sus predicciones se va consolidando poco a poco en la teoría física. Sin embargo, desde el momento en el que falla se debe abandonar o, como mucho, limitar su aplicabilidad.

Sin embargo, también pueden ser los experimentos los que fallen. No quiero decir, por supuesto, que la naturaleza se confunda y en vez de haber gravedad atractiva veamos cómo, al soltar una bolita, ésta escapa de la Tierra. Me refiero a que, cuando tomamos datos en un experimento, estos datos presentan cierta incertidumbre.

9. ¿Por qué se dice que la densidad es una propiedad intensiva?

R9. Por ser la densidad una propiedad intensiva, significa que es independiente del tamaño de la muestra. Es decir, un litro de agua tiene la misma densidad que un mililitro del líquido.

10. ¿Cuál es el valor de la densidad del cuerpo geométrico utilizado en la presente experiencia?

R10. El sólido se pesa en el aire (A) y, después, otra vez en el líquido auxiliar (B) con una densidad conocida. Se define la densidad como el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo.

La densidad del sólido puede calcularse de la siguiente manera:

$$\rho = m/V$$

$$e = (0.5[\text{mm}] + (0.05 * "x") = 0.5....)$$

$$d = (22[\text{mm}] + (0.05 * "x") = 22.....)$$

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Conocer la variable física de interés a partir de mediciones indirectas.
- Efectuar correctamente la propagación de errores para el cuerpo geométrico del presente experimento.

2.2. Objetivo específico

- Expresar la densidad e incertidumbre al nivel de confianza del 90 %.
- Obtener el porcentaje de error entre la densidad experimental y la dada teóricamente.

3. MARCO TEÓRICO

La base de datos para el cuerpo geométrico. Dada en la tabla 4.2.1 correspondiente a una moneda con:

$$L_1, L_2, \dots, L_i, \dots, L_N \quad [1]$$

$$D_1, D_2, \dots, D_i, \dots, D_N \quad [2]$$

$$M_1, M_2, \dots, M_i, \dots, M_N \quad [3]$$

Como el cuerpo geométrico es simétrico y homogéneo, su densidad es:

$$\rho = M/V$$

$$\rho = \rho(M, V)$$

$$\langle \rho \rangle = \rho(\langle M \rangle, \langle V \rangle)$$

$$\langle \rho \rangle = \langle M \rangle / \langle V \rangle$$

$$\langle V \rangle = \langle R \rangle^2 \langle L \rangle$$

$$\langle D \rangle = 2 \langle R \rangle$$

$$\langle V \rangle = (\langle D \rangle^2 / 4) \langle L \rangle$$

$$\langle \rho \rangle = 4 \langle M \rangle / \langle D \rangle^2 \langle L \rangle$$

La fórmula que se empleó para encontrar su densidad fue:

$$\rho = m/V$$

Para encontrar su longitud fue

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los valores obtenidos mediante un instrumentos de buena sensibilidad (0.05[mm] Vernier y 0.01[g]) balanza digital

Nro	E[mm]	D[mm]	M1[g]	M2[g]
1	0.55	22.42	3.61	3.62
2	0.55	22.30	3.61	3.62
3	0.68	22.30	3.61	3.62
4	0.55	22.42	3.61	3.62
5	0.55	22.42	3.61	3.62
6	0.55	22.42	3.61	3.62

Tabla 4.2.1 Se aprecia los valores obtenidos a partir de las imágenes dadas para el cuerpo geométrico (rectángulo) medidas con un Calibrador Vernier y una balanza digital.

5. CONCLUSIONES

Resultados:

Calculando por separado los valores más probables para la masa diámetro y longitud de la moneda se obtuvo:

Sumasas :

$$\langle M \rangle = (3.61 + 3.62)/2 = 3.615 * 1$$

$$\langle M \rangle = 3.615[\text{gr}]$$

redondeo :

$$\langle M \rangle = 3.62$$

$$\langle E \rangle = (0.55 + 0.55 + 0.68 + 0.55 + 0.55 + 0.55)/6$$

$$\langle E \rangle = 0.571666666[\text{mm}]$$

redondeo :

$$\langle E \rangle = 0.57[\text{mm}]$$

$$\langle D \rangle = (22.42 + 22.30 + 22.30 + 22.42 + 22.42 + 22.42)/6$$

$$\langle D \rangle = 22.38[\text{mm}]$$

Densidad :

$$\rho = 3,62/0,57 = 6,35087719 \text{ gr/cm}^3$$

redondeo :

$$\rho = 6,35 \text{ gr/cm}^3$$

La densidad puede obtenerse de forma indirecta y de forma directa. Para la obtención indirecta de la densidad, se miden la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. La masa se mide habitualmente con una balanza, mientras que el volumen puede medirse determinando la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas o mediante el desplazamiento de un líquido, entre otros métodos. Entre los instrumentos más comunes para la medida de densidades tenemos!

El densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido

El picnómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos.

La balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos.

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico:Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E.C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) Sc. Echu. Es. (2021) La balanza. Medida de la densidad de un sólido. Recuperado de: <https://bit.ly/3RoReJE>.
- (4) Chemistry (2022) Determinacion de un solido. Recuperado de: <https://bit.ly/3ChN8i5>.
- (5) Mettler Toledo (2020) Medicion de la densidad. Recuperado de: <https://bit.ly/3EmdQI3>.
- (6) UTN FRM (2021) Medidas Electrónicas. Recuperado de: <https://bit.ly/3y2L2QC>.
- (7) Unican (2022) Errores de medidas. Recuperado de: <https://bit.ly/2Gmi313>.